



LICEO V.A.L. (Vida, Amor, Luz)
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS
EXAMEN DE FÍSICA: EL M.A.S. POSEE ENERGÍA.

CÓDIGO: 11F02 FL E (VERSIÓN PROFESOR)

Nombre del Estudiante: _____ Fecha: _____

CON CALCULADORA

1. Se cuelga un objeto de 600 g a un resorte de constante 55 N/m. Si este empieza a oscilar con una amplitud de 8 cm, calcule:

a) La energía asociada al resorte.

Solución: $m = 0.6 \text{ kg}$, $k = 55 \text{ N/m}$, $A = 0.08 \text{ m}$.

$$E = \frac{1}{2}k \cdot A^2 = \frac{1}{2}(55 \text{ N/m})(0.08 \text{ m})^2 = 27.5(0.0064) = \mathbf{0.176 \text{ J}}$$

b) La velocidad cuando pasa por el punto de equilibrio.

Solución: En el punto de equilibrio, toda la energía es cinética ($E_k = E_{total}$).

$$\frac{1}{2}m \cdot v_{max}^2 = E \Rightarrow 0.5(0.6 \text{ kg}) \cdot v^2 = 0.176 \text{ J} \Rightarrow 0.3 \cdot v^2 = 0.176 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{0.176}{0.3}} \approx \mathbf{0.766 \text{ m/s}}$$

c) Si el sistema se encontrara en reposo, ¿qué valor tendría la elongación? (**Pista: Usa la ley de hooke**)

Solución: En equilibrio estático, la fuerza elástica iguala al peso: $F_k = F_g \Rightarrow k \cdot x = m \cdot g$

$$55 \cdot x = (0.6)(9.8) \Rightarrow 55x = 5.88 \Rightarrow x = \frac{5.88}{55} \approx \mathbf{0.1069 \text{ m (o } 10.69 \text{ cm)}}.$$

**Nota: Si utilizan $g = 10 \text{ m/s}^2$, el resultado es 10.9 cm.*

2. Una fuente genera 60 pulsos en 3 segundos, produciendo ondas de 20 cm de longitud. Calcule:

a) La frecuencia y el periodo asociados.

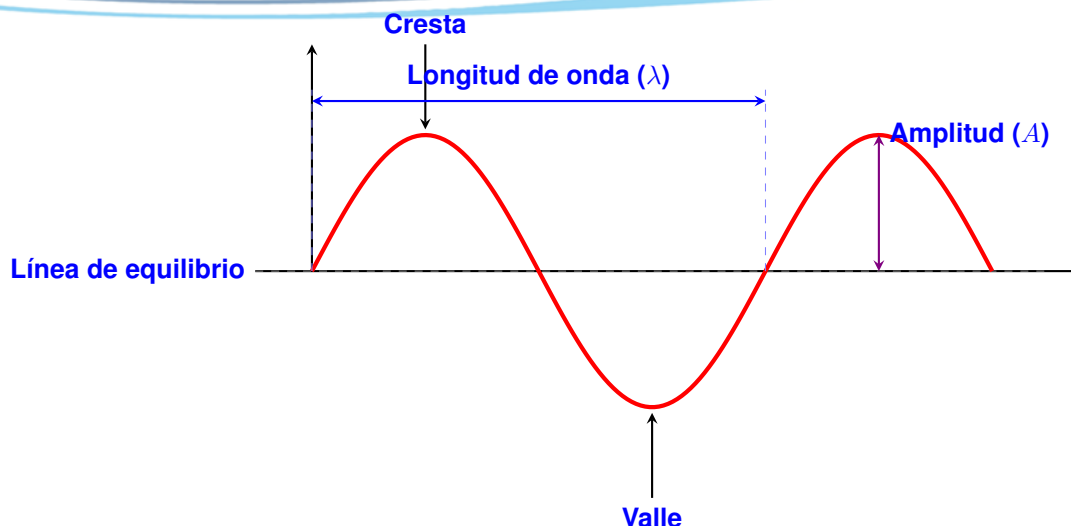
$$\mathbf{Solución: Frecuencia (f) = \frac{\text{No. de ciclos}}{\text{Tiempo}} = \frac{60}{3} = 20 \text{ Hz.}}$$

$$\text{Periodo (T)} = \frac{1}{f} = \frac{1}{20 \text{ Hz}} = \mathbf{0.05 \text{ s.}}$$

b) ¿Qué velocidad lleva la onda?

$$\mathbf{Solución: v = \lambda \cdot f = (0.20 \text{ m}) \cdot (20 \text{ Hz}) = 4 \text{ m/s (o } 400 \text{ cm/s).}}$$

3. Utilizando el dibujo de la onda que se presenta a continuación, señala y nombra sus partes:



4. Responda Falso (F) o Verdadero (V) y justifique su respuesta:

- a) La energía total de un sistema masa resorte es constante (no cambia) V

Justificación: Según el principio de conservación de la energía, la energía se transforma constantemente de potencial elástica a cinética y viceversa, pero la suma de ambas (energía mecánica total) permanece constante.

- b) Las ondas electromagnéticas requieren de un medio de propagación para poder transportarse.
F

Justificación: Las ondas electromagnéticas pueden propagarse en el vacío (como la luz del sol llegando a la Tierra).